

Thème 3 — Niveau Moyen

On calcule la charge formelle de chaque atome d'une structure donnée, puis on vérifie la cohérence. Rappel : une double liaison compte pour 2 liaisons.

Exercice 1 — ion oxonium H_3O^+

Dans l'ion oxonium, l'oxygène central forme **3 liaisons O–H** et porte **1 doublet non liant** ; chaque H forme une liaison simple.

- Calculer la charge formelle de l'oxygène.
- Calculer la charge formelle de chaque hydrogène.
- Faire la somme et vérifier qu'elle est cohérente avec la charge de l'ion.

Exercice 2 — ion carbonate CO_3^{2-}

La structure comporte un carbone central lié à trois oxygènes : *un* O doublement lié (2 doublets libres) et *deux* O simplement liés (3 doublets libres chacun).

- Calculer la charge formelle du carbone, de l'oxygène doublement lié et d'un oxygène simplement lié.
- Vérifier que la somme des charges formelles vaut -2 .
- Les charges négatives sont-elles *bien* placées ? Justifier avec l'électronégativité.

Exercice 3 — ion ammonium NH_4^+

L'azote de l'ion ammonium forme **4 liaisons N–H** et ne porte **aucun doublet libre**.

- Calculer la charge formelle de l'azote et celle de chaque hydrogène ; vérifier la somme.
- Expliquer pourquoi c'est l'azote « tétravalent » qui porte la charge $+$ de l'ion, alors même que c'est lui qui avait fourni le doublet de la liaison dative.

Exercice 4 — molécule d'ozone O_3

L'ozone a la structure $O=O-O$: l'atome d'oxygène **central** est lié par une **double liaison** à un oxygène et par une **simple liaison** à l'autre, et il porte **1 doublet non liant**. L'oxygène *doublement lié* porte 2 doublets libres ; l'oxygène *simplement lié* porte 3 doublets libres.

- Calculer la charge formelle de l'oxygène central. (*Attention : la double liaison compte pour 2 liaisons — l'atome central a donc $2 + 1 = 3$ liaisons.*)
- Calculer la charge formelle de l'oxygène doublement lié, puis de l'oxygène simplement lié.
- Vérifier que la somme est nulle, cohérente avec une molécule neutre.

Exercice 5 — comparer deux structures d'un même atome

Pour une molécule dont l'atome central est un **soufre** (période 3), deux structures de Lewis sont envisagées : dans la structure (I), le soufre porte une charge formelle $q_f = +2$; dans la structure (II), il porte $q_f = 0$.

- Laquelle des deux structures est la plus représentative ? Énoncer le critère utilisé.
- Par quel mécanisme le soufre a-t-il pu faire passer sa charge formelle de $+2$ à 0 ?